الإجابة النموذجية وسلم التنقيط

اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة

◆ تفوّق

المستوى: السنة الثانية ثانوي — السنة الدراسية: 2025/2026

التمرين الأول

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) من سكر خماسي (ريبوز منقوص الأكسجين) ، مجموعة فوسفات ، قاعدة آزوتية (A ، T ، C ، G).	1,5	8
2) $3'$-TACGGCATTG-$5'$	2,5	
3) في السلسلتين: A = T و G = C ، إذن (A+G)/(T+C) = 1 ؛ نستنتج قاعدة تكامل القواعد (شارغاف).	2	
4) روابط هيدروجينية: رابطتان بين A و T ، وثلاث روابط بين C و G.	2	

التمرين الثاني

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) كل جزيئة ADN في الجيل الأول تتكون من سلسلة قديمة ثقيلة (^{15}N) وسلسلة جديدة خفيفة (^{14}N) ، فكثافتها متوسطة.	2,5	12
2) تنفصل سلسلتا كل جزيئة متوسطة، وتبني كل منها سلسلة جديدة خفيفة: نحصل على جزيئتين متوسطتين (ثقيلة + خفيفة) وجزيئتين خفيفتين.	2,5	
3) نموذج التضاعف النصف المحافظ: كل جزيئة بنت تحتفظ بسلسلة من الجزيئة الأم وتركب سلسلة جديدة.	2	
4) الجيل الثالث: شريطان، متوسط بنسبة $\frac{1}{4}$ وخفيف بنسبة $\frac{3}{4}$.	1,5	
5) النص العلمي: يتضاعف ADN خلال المرحلة البينية تضاعفًا نصف محافظ بفضل تكامل القواعد، فيصبح كل صبغي مكونًا من صبيغيين متماثلين. أثناء الانقسام الخيطي، تنفصل الصبيغيات في المرحلة الانفصالية وتتوزع بالتساوي على الخليتين البنتين؛ فتحصل كل خلية على نفس عدد الصبغيات ونفس المعلومة الوراثية للخلية الأم.	3,5	

tafawoq.site